DERIVATE PARZIALI

SIA A UN INSIEME APERTO DI $\mathbb{R}^n$ E SIA $f: A \to \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE DEFINITA SU A.

INOLTRE SIANO $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ UN PUNTO DI A E $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ UN INDICE FISSATO.

LA DERIVATA PARZIALE DI f RISPETTO AD X_i NEL PUNTO X È IL LIMITE

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

SE IL LIMITE ESISTE ED È FINITO. TALE DERIVATA PARZIALE SI INDICA CON UNO DEI SIMBOLI, FRA LORO EQUIVALENTI $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, $\frac{\partial}{x_i} f$, f_{x_i} , $f_{x_i}(x)$, $\partial_i f$, $\partial_i f(x)$, ∂_{x_i}

PERCIÓ, IN BASE ALLA DEFINIZIONE, LA DERIVATA PARZIALE RISPETTO ALLA VARIABILE X_i DELLA FUNZIONE $f(x) = f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ SI CALCOLA CONSIDERANDO LE ALTRE VARIABILI $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ COME FISSATE, E DERIVANDO RISPETTO AD X_i SECONDO LE USUALI REGOLE PER LE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE

ESEMPIO n°1

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ È FUNZIONE DELLE DUE VARIABILI REALI x, y DEFINITA DA $f(x,y) = x^2 \cos y$

ALLORA LE DERIVATE PARZIALI f_x, f_y RISPETTO ALLE VARIABILI x, y VALGONO

$f(x,y) = \underset{x}{x^2} \underset{y}{\cos y}$

$f_x = 2x \cos y$

$f_y = x^2(-\operatorname{sen} y) = -x^2 \operatorname{sen} y$

ESEMPIO n°2

SE INVECE $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ È DEFINITA DA $f(x,y) = \operatorname{sen}(xy)$

ALLORA LE DERIVATE PARZIALI f_x, f_y RISPETTO ALLE VARIABILI x, y VALGONO

$f(x,y) = \underset{y}{\operatorname{sen}(xy)} \quad \underset{x}{xy}$

$f_x = y \cos(xy)$

$f_y = x \cos(xy)$

ESEMPIO n°3

SE ORA CONSIDERIAMO LA FUNZIONE DELLE n VARIABILI REALI $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, DEFINITA DA $f(x) = |x|^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$ ALLORA LA DERIVATA PARZIALE DI f RISPETTO ALLA VARIABILE X_i È DATO DA

$f_{x_i} = 2x_i \quad \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$

QUINDI $f_{x_1} = 2x_1$, $f_{x_2} = 2x_2$, $f_{x_3} = 2x_3$, ECC...

ESEMPIO n°3

SE $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ È DEFINITA DA $f(x) = \operatorname{sen}|x|^2$

IN BASE ALLA REGOLA DI DERIVAZIONE DELLE FUNZIONI COMPOSTE (REGOLA PER LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE!) SI OTTIENE $f_{x_i} = 2x_i \cos|x|^2 \quad \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$

SE IN UN PUNTO X ESISTONO TUTTE LE DERIVATE PARZIALI $f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_n}$, SI DICE CHE LA FUNZIONE È DERIVABILE IN X. SE f È DERIVABILE PER OGNI X DELL'APERTO A, SI DICE CHE f È DERIVABILE IN A

1.1.1 Limiti Notevoli:

- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
- $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\log_a(1*x)}{x} = \log_a e$
- $\lim_{x\to \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$
- $\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$

1.2 Derivate

1.2.1 Derivate funzioni alementari

- $k_{costante} \to 0$
- $x^n \to n \cdot x^{n-1}$
- $\ln x \to \frac{1}{x}$
- $k^x \to a^x \ln a$
- $e^x \to e^x$
- $\sin(x) \to \cos(x)$
- $\cos(x) \to -\sin(x)$
- $\tan(x) \to \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$

1.2.3 Derivate Funzioni Composte

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

1.3.2 Integrazione per parti

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Somma/differenza

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

Prodotto

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

Quoziente

$$(\frac{f}{g})' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

1.3.1 Integrali Immediati

- $x^a \to \frac{x^{a+1}}{a+1} + c$
- $\frac{1}{x} \to \ln \frac{1}{|x|} + c$
- $e^x \to e^x + c$
- $\sin(x) \to -cos(x) + c$
- $\cos(x) \to sin(x) + c$
- $\frac{1}{\cos^2(x) \to \tan(x) + c}$
- $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \to \arcsin(x) + c$
- $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \to \arccos(x) + c$
- $\frac{1}{1+x^2} \to \arctan(x) + c$
- $\cos^2 t \to \frac{t + \sin t \cos t}{2}$
- $\sin^2 t \to \frac{t - \sin t \cos t}{2}$
- $\cos^3 t \to \sin t - \frac{\sin^3 3}{3}$
- $\sin^3(t) \to -\cos t + \frac{\cos^3 t}{3}$

I contributi di sin e cos nell'intervallo 0-2kπ è uguale a 0

COME PER LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE, ANCHE LE FUNZIONI DI PIÚ VARIABILI

REALI POSSONO ESSERE DEFINITE IN UN APERTO A E NON ESSERE DERIVABILI IN OGNI PUNTO DI A

ESEMPIO n°4

LA FUNZIONE DI DUE VARIABILI REALI, DEFINITA IN $\mathbb{R}^2$ DA $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$ AMMETTE DERIVATE PARZIALI IN OGNI PUNTO $(x,y) \neq 0\,(0,0)$

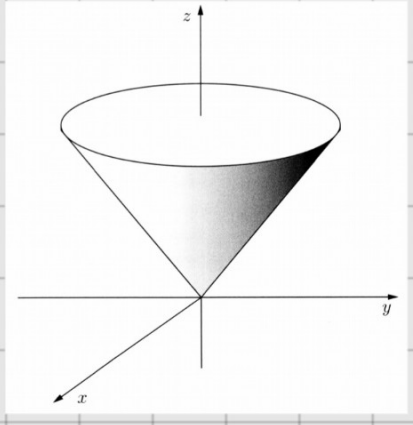
$$f(x,y) = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x \quad y}$$

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

MA NON È DERIVABILE IN $(0,0)$, PERCHÈ IN TALE PUNTO NON ESISTONO ENTRAMBE LE DERIVATE PARZIALI. INFATTI, AD ESEMPIO PER IL RAPPORTO INCREMENTALE RISPETTO AD x

$$\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h} = \frac{\sqrt{h^2}}{h} = \frac{|h|}{h}$$

CHE NON HA LIMITE PER $h \to 0$. LA SINGOLARITÀ IN $(0,0)$ È EVIDENZIATA DAL GRAFICO IN FIGURA; SI TRATTA INFATTI DI CONO CON VERTICE NELL'ORIGINE



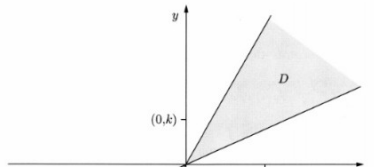
TALVOLTA, PER OPERARE CON LE DERIVATE PARZIALI, È UTILE LA NOTAZIONE VETTORIALE CHE SI OTTIENE CONSIDERANDO, PER OGNI INDICE $i \in \{1,2,3,\dots,n\}$, IL VETTORE $e_i = (0,\dots,0,1,0,\dots,0)$ CON TUTTE LE COMPONENTI UGUALI A ZERO TRANNE L'i-ESIMA, UGUALE A 1. LA DERIVATA PARZIALE $f_{x_i}(x)$, IN UN PUNTO x DELL'APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$, È IL LIMITE (SE ESISTE ED È FINITO)

$$f_{x_i}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+he_i)-f(x)}{h}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_1,\dots,x_i+h,\dots,x_n)-f(x_1,\dots,x_i,\dots,x_n)}{h}$$

EVIDENTEMENTE TALE LIMITE COINCIDE CON IL LIMITE PROPOSTO NELLA DEFINIZIONE

Secondo quanto detto fino ad ora, le derivate parziali di una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ sono state definite, quando esiste finito il limite del rapporto incrementale, in un punto x di un insieme *aperto* $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Più generalmente, se D non è un insieme aperto, si può considerare la definizione di derivata parziale, come limite del rapporto incrementale, in ogni punto x *interno* a $D \subseteq \mathbb{R}^n$; non è invece possibile, *in generale*, considerare il rapporto incrementale nei punti di frontiera, analogamente a quanto invece accade nei punti estremi di un intervallo per una funzione di una variabile reale, quando si definiscono la derivata destra e la derivata sinistra. Se infatti, per



esempio, l'insieme D è il *cono chiuso* di $\mathbb{R}^2$ definito da (si veda la Figura 3.3)

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{2}|x| \le |y| \le 2|x|\right\}, \tag{27.17}$$

nell'origine degli assi non è possibile definire il rapporto incrementale; infatti non è possibile calcolare i valori di una funzione f nei punti $(0,0)$ e $(h,0)$ con $h \neq 0$, per definire la derivata parziale f_x, e neppure calcolare i valori di una funzione f nei punti $(0,0)$ e $(0,k)$ con $k \neq 0$, per definire f_y.

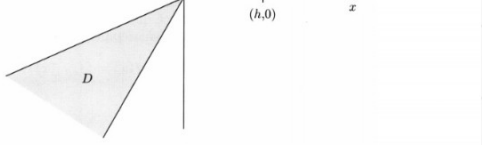


Figura 3.3.

Quindi nei punti di frontiera di D non si procede con il rapporto incrementale, ma nel modo seguente. Si suppone che D sia un *dominio* di $\mathbb{R}^n$, cioè D è la chiusura di un insieme aperto

STUDIO DEGLI ESTREMI

DOPO AVER TROVATO L'INTERVALLO $I = (x_0 - |r|, x_0 + |r|)$ VADO A SOSTITUIRE I DUE ESTREMI AL POSTO DELLA x E STUDIO LA SERIE NUMERICA. PONENDO $\alpha = x_0 - |r|$ E $\beta = x_0 + |r|$ SI POSSONO OTTENERE DIVERSI TIPI DI INTERVALLI:

- $[\alpha, \beta]$
- $[\alpha, \beta[$ o $]\alpha, \beta]$
- $]\alpha, \beta[$

L'INTERVALLO CHIUDE NEL PUNTO SE LA SERIE CONVERGE E RIMANE APERTO SE NON CONVERGE

DERIVATE SUCCESSIVE. IL TEOREMA DI SCHWARZ

SIA $f(x) = f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ UNA FUNZIONE DI n VARIABILI REALI DERIVABILE IN UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$, CIOÈ, SIANO DEFINITE IN A LE n DERIVATE PARZIALI $f_{x_1}(x), f_{x_2}(x), \dots, f_{x_n}(x)$ $\forall x \in A$

PERTANTO OGNI DERIVATA PARZIALE $f_{x_i}(x)$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, È UNA FUNZIONE DEFINITA IN A.

SE, PER QUALCHE $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $f_{x_i}(x)$ È A SUA VOLTA DERIVABILE, LE SUE DERIVATE PARZIALI $\frac{\partial}{\partial x_j} f_{x_i}$ $\forall j = 1, 2, \dots, n$ SONO DETTE DERIVATE SECONDE DELLA FUNZIONE f, E SI INDICANO

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad f_{x_i x_j}, \quad f_{x_i x_j}(x), \quad \partial_{ij} f, \quad \partial_{ij} f(x), \quad \partial_{x_i x_j} f$$

MATRICE HESSIANA

TUTTE LE DERIVATE SECONDE DELLA f, SE ESISTONO, SI OTTENGONO COME $\frac{\partial}{\partial x_j} f_{x_i}$ AL VARIARE, NON SOLO DI $j = 1, 2, \dots, n$, MA ANCHE DI $i = 1, 2, \dots, n$. NE SEGUE CHE SI PARLA DI MATRICE DELLE DERIVATE SECONDE, DETTA ANCHE MATRICE HESSIANA $(\partial^2 f)$.

SI TRATTA DI UNA MATRICE QUADRATA $n \times n$, I CUI ELEMENTI SONO LE DERIVATE SECONDE $f_{x_i x_j}$

① $\partial^2 f = (f_{x_i x_j})$

② $\partial^2 f(x) = (f_{x_i x_j}(x))$

③ $\partial^2 f =$

$$\begin{bmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} & \dots & f_{x_1x_n} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} & \dots & f_{x_2x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{x_nx_1} & f_{x_nx_2} & \dots & f_{x_nx_n} \end{bmatrix}$$

DERIVATA SECONDA MISTA

DERIVATA SECONDA PURA

SE ESISTONO TUTTE LE DERIVATE SECONDE $f_{x_i x_j}$, $i,j = 1,2,\dots,n$ DI f NEL PUNTO x, CIOÈ SE È DEFINITA LA MATRICE HESSIANA $\partial^2 f(x)$, SI DICE CHE f È DERIVABILE DUE VOLTE IN x.

SE CIÓ VALE PER OGNI PUNTO x IN UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$, SI DICE CHE f È DERIVABILE DUE VOLTE IN A

GLI ELEMENTI DELLA DIAGONALE PRINCIPALE $f_{x_1x_1}, f_{x_2x_2}, \dots, f_{x_nx_n}$ DELLA MATRICE $\partial^2 f$ SONO DETTI DERIVATE SECONDE PURE, PER DISTINGUERLI DAGLI ALTRI ELEMENTI DELLA MATRICE, CHE SONO DETTI DERIVATE SECONDE MISTE

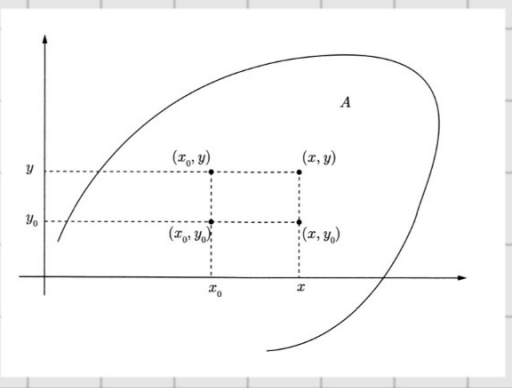
TEOREMA DI SCHWARZ

SIA A UN INSIEME APERTO DI $\mathbb{R}^n$, $x_0 \in A$ E f UNA FUNZIONE REALE DERIVABILE DUE VOLTE SU A. SE $f_{x_ix_j}$ E $f_{x_jx_i}$ CON $i \neq j$ SONO FUNZIONI CONTINUE IN x_0, ALLORA $f_{x_ix_j}(x_0) = f_{x_jx_i}(x_0)$

DIMOSTRAZIONE

- SUPPONIAMO $n=2$

  CIOÈ SUPPONIAMO CHE f SIA UNA FUNZIONE DI DUE VARIABILI REALI, CHE INDICHIAMO LA COPPIA (x,y). SIA $(x_0,y_0) \in A \subseteq \mathbb{R}^2$ E (x,y) UN PUNTO GENERICO DI A, CON $x \neq x_0$ E $y \neq y_0$



CALCOLANDO LA FUNZIONE f IN CORRISPONDENZA AI PUNTI, DEFINIAMO LE SEGUENTI DUE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE

$$F(x) = f(x,y) - f(x_0,y_0) \qquad \text{(CON } y \text{ FISSATO)}$$
$$G(y) = f(x,y) - f(x_0,y_0) \qquad \text{(CON } x \text{ FISSATO)}$$

APPLICHIAMO IL TEOREMA DI LAGRANGE ALLA FUNZIONE $F(x)$ NELL'INTERVALLO DI ESTREMI x_0, x: $F(x) - F(x_0) = F'(x_1)(x - x_0) = \left[f_x(x_1,y) - f_x(x_1,y_0)\right](x - x_0)$

APPLICANDO DI NUOVO IL TEOREMA DI LAGRANGE ALLA FUNZIONE $f_x(x_1,y)$

(DELLA VARIABILE y) NELL'INTERVALLO DI ESTREMI y_0, y, OTTENIAMO L'ESISTENZA IN TALE INTERVALLO DI UN PUNTO y_1 TALE CHE

$$F(x)-F(x_0)=\left[f_x(x_1,y)-f_x(x_1,y_0)\right](x-x_0)=f_{xy}(x_1,y_1)(x-x_0)(y-y_0)$$

PROCEDENDO IN MODO ANALOGO PER LA FUNZIONE $G(y)$, DETERMINIAMO L'ESISTENZA DI y_2 (NELL'INTERVALLO DI ESTREMI y_0, y) E POI x_2 (NELL'INTERVALLO DI ESTREMI x_0, x) TALI CHE

$$G(y)-G(y_0)=G'(y_2)(y-y_0)=\left[f_y(x,y_2)-f_y(x_0,y_2)\right](y-y_0)=$$

$$=f_{yx}(x_2,y_2)(x-x_0)(y-y_0)$$

$$F(x)-F(x_0)=G(y)-G(y_0)$$

$$F(x)-F(x_0)=f(x,y)-f(x,y_0)-\left[f(x_0,y)-f(x_0,y_0)\right]$$

$$G(y)-G(y_0)=f(x,y)-f(x_0,y)-\left[f(x,y_0)-f(x_0,y_0)\right]$$

$$f_{xy}(x_1,y_1)(x-x_0)(y-y_0)=f_{xy}(x_2,y_2)(x-x_0)(y-y_0)$$

CIOÈ, ESSENDO $x\neq x_0$ E $y\neq y_0$

$$f_{xy}(x_1,y_1)=f_{yx}(x_2,y_2)$$

ESEMPIO n°5

CONSIDERIAMO LA FUNZIONE $f(x,y)$ DI DUE VARIABILI REALI $f(x,y)=\begin{cases}0 & \text{SE } (x,y)=(0,0)\\ \frac{x^3y-xy^3}{x^2+y^2} & \text{SE } (x,y)\neq(0,0)\end{cases}$

$f(x,y)$ È CONTINUA ANCHE NEL PUNTO $(x,y)=(0,0)$; ANZI, RISULTANO CONTINUE IN $(0,0)$ ANCHE LE DERIVATE PARZIALI PRIME $f_x(x,y)$ E $f_y(x,y)$. ALLO SCOPO DI CALCOLARE LE DERIVATE SECONDE MISTE IN $(0,0)$, COMINCIAMO CON L'OSSERVARE CHE

$$f_x(x,y)=\frac{(3x^2y-y^3)(x^2+y^2)-2x(x^3y-xy^3)}{(x^2+y^2)^2}=\frac{x^4y+4x^2y^3-y^5}{(x^2+y^2)^2}$$

PER OGNI $(x,y)\neq(0,0)$, MENTRE IN $(0,0)$:

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to0}0=0$$

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{k\to0}\frac{f_x(0,k)-f_x(0,0)}{k}=\lim_{k\to0}\frac{-k^5}{k^4}=-1$$

DATO CHE SCAMBIANDO x CON y LA FUNZIONE f CAMBIA SEGNO (CIOÈ $f(x,y)=-f(y,x)$) RISULTA $f_{yx}(0,0)=-f_{xy}(0,0)=1$. PERCIÒ IN $(0,0)$ SI HA $f_{xy}\neq f_{yx}$

EVIDENTEMENTE, IN BASE AL TEOREMA DI SCHWARZ, ENTRAMBE LE DERIVATE PARZIALI SECONDE MISTE (PER IL MOTIVO DI SIMMETRIA) SONO DISCONTINUE NEL PUNTO (0,0)

DERIVATE PARZIALI DI ORDINE K

IL TEOREMA DI SCHWARZ SI ESTENDONO ANCHE ALLE DERIVATE PARZIALI DI ORDINE $K \in \mathbb{N}$

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_1^{k_1} \partial x_2^{k_2} \dots \partial x_n^{k_n}} \quad \text{CON} \quad K = k_1 + k_2 + \dots + k_n$$

per indicare la derivata parziale di ordine k della funzione $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, k_1 volte rispetto alla variabile x_1, k_2 volte rispetto alla variabile x_2, e così via. Evidentemente in tal modo non si mette in luce l'*ordine* secondo il quale le derivate parziali vengono eseguite; pertanto il simbolo (28.23) è consistente nel caso in cui tale derivata parziale di ordine k sia una funzione continua, perché, in base al teorema di Schwarz, il risultato non dipende dall'ordine di derivazione.

Così per esempio le derivate parziali di ordine $k \in \mathbb{N}$ di una funzione di due variabili $f(x, y)$, se continue, sono le seguenti $k + 1$ funzioni

$$(28.24) \qquad \frac{\partial^k f}{\partial x^k}, \ \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-1} \partial y}, \ \frac{\partial^k f}{\partial x^{k-2} \partial y^2}, \ \dots, \ \frac{\partial^k f}{\partial x \partial y^{k-1}}, \ \frac{\partial^k f}{\partial y^k}.$$

GRADIENTE. DIFFERENZIABILITÀ

IL GRADIENTE DI UNA FUNZIONE È IL VETTORE CHE CONTIENE LE DERIVATE PRIME PARZIALI $\nabla f = [f_x, f_y]$

SIA $f = f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ UNA FUNZIONE DERIVABILE IN UN PUNTO X DI UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$ DOVE f È DEFINITA; CIOÈ ESISTONO IN X LE n DERIVATE PARZIALI DI f.

IL GRADIENTE DI f NEL PUNTO X È PER DEFINIZIONE IL VETTORE ∂f LE CUI COMPONENTI SONO LE DERIVATE PARZIALI DI f. IL GRADIENTE SI INDICA ANCHE CON UNO DEI SIMBOLI

$\partial f(x)$, ∇f, $\nabla f(x)$, $\text{GRAD}\, f$, $\text{GRAD}\, f(x)$

$$\partial f(x) = \left(f_{x_1}(x), f_{x_2}(x), \dots, f_{x_n}(x) \right)$$

È EQUIVALENTE DIRE CHE UNA FUNZIONE f È DERIVABILE IN UN PUNTO $X \in \mathbb{R}^n$ O CHE IN TALE PUNTO f AMMETTE GRADIENTE; INVECE È UNA CONDIZIONE PIÙ FORTE DIRE CHE IN $X \in \mathbb{R}^n$ LA FUNZIONE f È DIFFERENZIABILE

DIFFERENZIABILITÀ

SIA A UN APERTO DI $\mathbb{R}^n$ E $f: A \to \mathbb{R}$. SI DICE CHE f È DIFFERENZIABILE NEL PUNTO $X \in A$ SE f È DERIVABILE IN X (CIOÈ, SE ESISTE IL GRADIENTE $\partial(f(x))$ E SE VALE LA RELAZIONE DI LIMITE

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x) - (\partial f(x), h)}{|h|} = 0$$

Si noti che, nella relazione di limite (29.3), h è una variabile in $\mathbb{R}^n$, $|h|$ è il suo modulo e $(Df(x), h)$ è il prodotto scalare tra h e il gradiente di f nel punto x.

La funzione f si dice *differenziabile* in A se è differenziabile per ogni $x \in A$. Fissato x, l'applicazione *lineare* definita su $\mathbb{R}^n$ da $h \to (Df(x), h)$ si chiama *differenziale* della funzione f nel punto x, e si indica con il simbolo $df(x)$. Pertanto

$df(x)$ è la funzione lineare (o *funzionale lineare*; si usa il termine *funzionale* per indicare un'applicazione a valori in $\mathbb{R}$) della variabile $h \in \mathbb{R}^n$ definita da

$$df(x)(h) = (Df(x), h), \qquad \forall\, h \in \mathbb{R}^n\,. \tag{29.4}$$

Apparentemente più generale è la seguente definizione di funzione differenziabile in un punto: f è *differenziabile* nel punto x se esiste un *funzionale lineare* $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ per cui vale la relazione di limite

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x) - L(h)}{|h|} = 0\,. \tag{29.5}$$

Ricordando che su $\mathbb{R}^n$ ogni funzionale lineare si rappresenta come prodotto scalare (si veda il Paragrafo 17), cioè che per ogni funzione lineare L esiste un vettore $\ell \in \mathbb{R}^n$ tale che

$$L(h) = (\ell, h) \qquad \forall\, h \in \mathbb{R}^n\,, \tag{29.6}$$

la (29.5) si può scrivere equivalentemente nella forma

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x) - (\ell, h)}{|h|} = 0\,. \tag{29.7}$$

Se ℓ ha componenti $\ell = (\ell_i)$, fissato $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, posto $h = te_i = (0, \dots, 0, t, 0, \dots, 0)$ con $t \in \mathbb{R}$, otteniamo

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(x+te_i) - f(x) - t\ell_i}{|t|} = 0 \tag{29.8}$$

e anche equivalentemente, calcolando separatamente il limite per $t \to 0^+$ e per $t \to 0^-$,

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(x+te_i) - f(x) - t\ell_i}{t} = 0\,; \tag{29.9}$$

da cui segue subito

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(x+te_i) - f(x)}{t} = \ell_i\,, \tag{29.10}$$

per cui f ammette in x derivata parziale e tale derivata vale $f_{x_i} = \ell_i$. Ripetendo l'argomento per ogni $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, si ottiene $Df = \ell$, e anche

$$(Df(x), h) = (\ell, h) = L(h)\,, \qquad \forall\, h \in \mathbb{R}^n\,; \tag{29.11}$$

pertanto le definizioni di differenziabilità (29.3) e (29.5) sono fra loro equivalenti.

Una seconda osservazione: riprendiamo la (29.4) (senza evidenziare la dipendenza del differenziale da x)

$$df(h) = (Df, h)\,, \qquad \forall\, h \in \mathbb{R}^n\,, \tag{29.12}$$

e ricordiamo che, con il simbolo dx_i, per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, si indica il funzionale lineare (si veda la (17.17)) $dx_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tale che $dx_i(h) = h_i$ per ogni $h \in \mathbb{R}^n$. Con tali notazioni la (29.12) si riscrive anche nella forma

$$df = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}\, dx_i\,, \tag{29.13}$$

che va intesa come uguaglianza fra il funzionale lineare df e la combinazione lineare dei funzionali lineari $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$ che appare a secondo membro.

Utilizzando il simbolo di "*o piccolo*" (ricordiamo che si dice che una funzione $f(x)$ è "*o piccolo*" di $g(x)$ per $x \to x_0$, e si scrive $f(x) = o(g(x))$, se $g(x)$ è una funzione infinitesima per $x \to x_0$ e se il limite del rapporto $f(x)/g(x)$ è uguale a zero), risulta che la funzione $f(x)$, definita nell'aperto A, è differenziabile in $x \in A$ se è derivabile in x e se

$$f(x+h) = f(x) + (Df(x), h) + o(|h|)\,, \qquad \textit{per} \qquad h \to 0\,. \tag{29.14}$$

Soprattutto per le applicazioni alle Scienze Fisiche è utile osservare che, utilizzando la notazione in (29.4) per il differenziale, si può scrivere equivalentemente la (29.14) nel modo seguente

$$\triangle f = f(x+\triangle x) - f(x) = df(x)(\triangle x) + o(|\triangle x|)\,, \qquad per \qquad \triangle x \to 0\,, \tag{29.15}$$

cioè, nel passare da x a $x+\triangle x$, l'incremento della funzione $\triangle f$ differisce dal differenziale df per un infinitesimo di ordine superiore rispetto all'incremento $\triangle x$. Con le notazioni della (29.13), nelle applicazioni spesso la relazione precedente si scrive

$$\triangle f \simeq df = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i} dx_i\,. \tag{29.16}$$

Geometricamente la differenziabilità in un punto è legata all'esistenza del *piano tangente* al grafico della funzione nel punto. Infatti, se f è differenziabile in $x_0 \in A$, ponendo in (20.14) $x = x_0$ e $h = x - x_0$ otteniamo

$$f(x) = f(x_0) + (Df(x_0), x - x_0) + o(|x - x_0|) \tag{29.17}$$

e la funzione *lineare* definita su $\mathbb{R}^n$ da

$$x \in \mathbb{R}^n \to f(x_0) + (Df(x_0), x - x_0) \tag{29.18}$$

approssima la funzione $f(x)$ nel punto $x = x_0$ a meno di infinitesimi di ordine superiore alla distanza $|x - x_0|$ dal punto di contatto. Il grafico della funzione lineare (29.18) (si noti che, più precisamente, si tratta di una funzione *affine*) è il *piano tangente* al grafico della funzione $f(x)$ nel punto x_0 dove f è differenziabile.

Uno dei motivi per considerare la differenziabilità è che tale condizione implica la continuità (generalizzando l'analoga condizione per le funzioni di una variabile reale). Infatti, dalla (29.14) segue subito che, se f è *differenziabile nel punto* $x \in A$, *allora è anche continua in tale punto*, perché

$$\lim_{h\to 0} f(x+h) = \lim_{h\to 0} [f(x) + (Df(x), h) + o(|h|)] = f(x)\,, \tag{29.19}$$

dato che, per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz,

$$|(Df(x), h)| \le |Df(x)| \cdot |h| \to 0\,, \qquad \text{per} \qquad h \to 0\,. \tag{29.20}$$

Notiamo esplicitamente che, se la continuità è conseguenza della differenziabilità, essa non è conseguenza della derivabilità, come mostrato dall'esempio che segue: la funzione f, definita su $\mathbb{R}^2$ dalla formula

$$f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{se} \quad (x,y) = (0,0) \\ \dfrac{xy}{x^2+y^2} & \text{se} \quad (x,y) \neq (0,0)\,, \end{cases} \tag{29.21}$$

non è continua nell'origine $(0,0)$, perché per esempio per $x = y$ si ha

$$\lim_{x\to 0} f(x,x) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2+x^2} = \frac{1}{2} \tag{29.22}$$

e tale limite non è uguale al valore $f(0,0) = 0$ (più generalmente $f(x, mx) = 1/(1+m^2)$ è costante sulla retta per l'origine di equazione $y = mx$, e ciò implica che $f(x,y)$ non ammette limite per $(x,y) \to (0,0)$). Al contrario, la funzione f ammette entrambe le derivate parziali nel punto $(0,0)$ (e anche in ogni altro punto di $\mathbb{R}^2$), perché essa è nulla su tutti i punti degli assi coordinati, con $x = 0$ oppure con $y = 0$; pertanto

(29.23) $$f_x(0,0) = 0\,, \qquad f_y(0,0) = 0\,.$$

Naturalmente la funzione f in (29.21) non è differenziabile nel punto $(0,0)$, infatti non esiste il limite per $(h,k) \to (0,0)$ della funzione

(29.24) $$\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{hk}{(h^2+k^2)^{3/2}}\,.$$

Si può dedurre la non differenziabilità di f in $(0,0)$ anche dal fatto che f non è continua in tale punto. In Figura 3.5 è rappresentato il grafico della funzione $f(x,y)$ definita in (29.21), al variare di (x,y) nel quadrato $[-1,1]\times[-1,1]$. Si vede chiaramente dalla figura la singolarità al centro, nell'origine degli assi, e il fatto che la funzione è costante, per esempio, lungo la retta $y = x$.

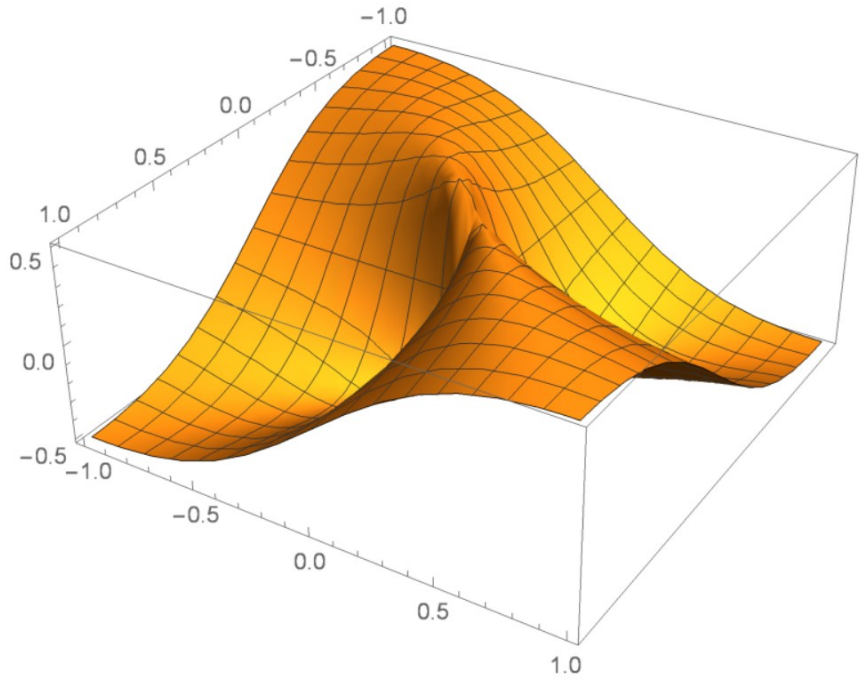


Figura 3.5. Funzione $f(x,y)$ definita in (29.21).

La continuità delle derivate prime è una condizione sufficiente per la differenziabilità; vale infatti il seguente importante teorema.

DERIVATE DIREZIONALI

UN VETTORE DI $\mathbb{R}^n$ DI NORMA UGUALE A 1 SI CHIAMA DIREZIONE IN $\mathbb{R}^n$. SIA A UN INSIEME APERTO DI $\mathbb{R}^n$ ED $f: A \to \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE DEFINITA SU A. SIA $x \in A$. FISSATA UNA DIREZIONE λ IN $\mathbb{R}^n$ (QUINDI $\lambda \in \mathbb{R}^n$, $|\lambda| = 1$), SI DEFINISCE LA DERIVATA DIREZIONALE DELLA FUNZIONE f, NEL PUNTO x NELLA DIREZIONE λ, COME IL LIMITE

$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h\lambda)-f(x)}{h}$ SE IL LIMITE ESISTE ED È FINITO.

DERIVATA DIREZIONALE

$\frac{\partial f}{\partial \lambda}$ $\quad \partial_\lambda \quad \partial_\lambda f$

$\frac{\partial f}{\partial \lambda}(x) \quad \partial_\lambda f(x)$

IN PARTICOLARE, SE λ È UNA DELLE DIREZIONI DEGLI ASSI COORDINATI, CIOÈ SE ESISTE

UN INDICE $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ TALE CHE $\lambda = e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$

CON TUTTE LE COMPONENTI UGUALI A ZERO TRANNE L'i-ESIMA, UGUALE A 1, ALLORA LA

DERIVATA DIREZIONALE $\frac{\partial f}{\partial \lambda}$ COINCIDE CON LA DERIVATA PARZIALE $\frac{\partial f}{\partial x_i} = f_{x_i}$

DERIVATA DIREZIONALE DI UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE

SIA A UN INSIEME APERTO DI $\mathbb{R}^n$ E $x \in A$. SE f È DIFFERENZIABILE IN X, ALLORA f

AMMETTE IN X DERIVATA DIREZIONALE IN OGNI DIREZIONE $\lambda \in \mathbb{R}^n$ E TALE DERIVATA VALE

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda}(x) = (\nabla f(x), \lambda) = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(x) \cdot \lambda_i$$

Se una funzione è derivabile ma *non* è differenziabile in un punto, non è detto che in tale punto valga la formula di rappresentazione (31.4). Si consideri, per esempio, la funzione di due variabili $f(x, y)$ definita da

$$f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \quad \text{se} \quad (x,y) \neq (0,0), \qquad \text{e} \qquad f(0,0) = 0\,. \tag{31.6}$$

La derivata direzionale in $(0,0)$, nella direzione $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$, è il limite per $h \to 0$ del rapporto

$$\frac{f(0 + h\lambda) - f(0)}{h} = \frac{\lambda_1^2 \lambda_2}{\lambda_1^2 + \lambda_2^2}\,, \tag{31.7}$$

e dunque la derivata direzionale in $(0,0)$ esiste per ogni $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$ ed è uguale al valore in (31.7). In particolare in $(0,0)$ le derivate parziali (uguali alla derivata direzionale in corrispondenza delle direzioni $(\lambda_1, \lambda_2) = (1,0)$ e $(\lambda_1, \lambda_2) = (0,1)$) sono entrambe nulle. Pertanto in questo caso non vale la formula di rappresentazione (31.4)

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda} = f_x \lambda_1 + f_y \lambda_2\,, \tag{31.8}$$

essendo il secondo membro identicamente nullo per ogni $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$. Il lettore verifichi che la funzione f definita in (31.6) non è differenziabile in $(0,0)$.

Assegnati due punti distinti x_1, x_2 di $\mathbb{R}^n$, consideriamo la funzione

$$f(x) = c|x - x_1|^2 \cdot |x - x_2|^2\,, \qquad (c > 0)\,. \tag{31.14}$$

Tale funzione evidentemente assume minimo su $\mathbb{R}^n$ in corrispondenza a $x = x_1$ e a $x = x_2$. Verifichiamo tale proprietà analizzando le linee del gradiente, cioè le linee di massima pendenza, nel caso particolare $n = 2$. Per semplificare le notazioni fissiamo i due punti su uno degli assi coordinati, con punto mediano nell'origine degli assi. Consideriamo per esempio la funzione di due variabili

$$f(x,y) = \frac{1}{4}\left[(x-1)^2 + y^2\right] \cdot \left[(x+1)^2 + y^2\right]. \tag{31.15}$$

il cui gradiente $Df = (f_x, f_y)$ vale

$$f_x = x(x^2 + y^2 - 1)\,, \qquad f_y = y(x^2 + y^2 + 1)\,. \tag{31.16}$$

La derivata parziale f_x si annulla per $x = 0$ (asse y) e quando $x^2 + y^2 = 1$ (circonferenza di centro l'origine e raggio 1); la derivata parziale f_y si annulla solo per $y = 0$ (asse x). Per-

tanto il gradiente è nullo nell'intersezione dei due insiemi, cioè nei tre punti di coordinate $(-1,0)$, $(0,0)$, $(1,0)$.

TEOREMA DEL DIFFERENZIALE

SIA $f: A \longrightarrow \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE DERIVABILE IN UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$. SE LE DERIVATE PARZIALI $f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_n}$ SONO CONTINUE IN UN PUNTO $x \in A$, ALLORA f È DIFFERENZIABILE IN x.

DIMOSTRAZIONE

CONSIDERIAMO PER SEMPLICITÀ IL CASO $n=2$ RELATIVO AD UNA FUNZIONE DI DUE VARIABILI $f = f(x,y)$ CON $(x,y) \in A \subseteq \mathbb{R}^2$. CONSIDERIAMO LA QUANTITÀ

$$f(x+h, y+k) - f(x,y) =$$
$$= \left[f(x+h, y+k) - f(x, y+k)\right] + \left[f(x, y+k) - f(x,y)\right]$$

APPLICANDO 2 VOLTE IL TEOREMA DI LAGRANGE, ESISTONO x_1 $(I[x, x+h])$ E y_1 $(I[y, y+h])$ TALI CHE $f(x+h, y+k) - f(x,y) = f_x(x_1, y+k)\cdot h + f_y(x, y_1)\cdot k$

TALE RAPPRESENTAZIONE, STIMIAMO IL RAPPORTO CHE COMPARE NELLA DEFINIZIONE DI DIFFERENZIABILITÀ $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x) - (\nabla f(x), h)}{|h|} = 0$

$$\left| \frac{f(x+h, y+k) - f(x,y) - f_x(x,y)\cdot h - f_y(x,y)\cdot k}{\sqrt{h^2+k^2}} \right| \leq (1)$$

$$\leq \left| f_x(x_1, y+k) - f_x(x,y) \right| \cdot \frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}} + \left| f_y(x, y_1) - f_y(x,y) \right| \cdot \frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}} \leq$$

$$\leq \left| f_x(x_1, y+k) - f_x(x,y) \right| + \left| f_y(x, y_1) - f_y(x,y) \right|$$

AL LIMITE PER $(h,k) \longrightarrow (0,0)$, x_1 CONVERGE AD x E y_1 CONVERGE AD y; CIOÈ $(x_1, y_1) \longrightarrow (x,y)$. PER IPOTESI DI CONTINUITÀ NEL PUNTO (x,y) DELLE DERIVATE PARZIALI f_x E f_y, DALLA (1) SI DEDUCE CHE

$$\lim_{(h,k) \to (0,0)} \frac{f(x+h, y+k) - f(x,y) - f_x(x,y)\cdot h - f_y(x,y)\cdot k}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$ QUINDI f È DIFFERENZIABILE NEL PUNTO (x,y)

- UNA FUNZIONE CONTINUA IN UN INSIEME APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$ SI DICE DI CLASSE C^0 IN A, E SI SCRIVE $f \in C^0(A)$. SE f È DERIVABILE IN A E SE LE DERIVATE PARZIALI PRIME SONO CONTINUE IN A, SI DICE CHE f È DI CLASSE C^1 IN A E SI SCRIVE $f \in C^1(A)$

Più generalmente, se la funzione f ammette derivate parziali continue di ordine $k \in \mathbb{N}$ in A si dice che f è *di classe* C^k *in* A, e si scrive $f \in C^k(A)$. Con tali notazioni il teorema del differenziale e la continuità implicata dalla

differenziabilità si scrivono:

(29.29) $f \in C^1(A) \Rightarrow f$ *differenziabile in* $A \Rightarrow f \in C^0(A)$.

Analogamente, applicando il teorema del differenziale alle derivate parziali di ordine k, si ottiene

(29.30) $f \in C^k(A) \Rightarrow f \in C^{k-1}(A), \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

FUNZIONI COMPOSTE

SIANO $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$, n FUNZIONI REALI DEFINITE IN UN INTERVALLO I DI $\mathbb{R}$. INDICHIAMO CON $x: I \to \mathbb{R}^n$ L'APPLICAZIONE DEFINITA SU I A VALORI IN $\mathbb{R}^n$, LE CUI COMPONENTI SONO LE n FUNZIONI $x_i(t)$, PER $i = 1, 2, \dots, n$. PERCIÓ $x(t)$ È IL VETTORE DI $\mathbb{R}^n$, DIPENDENTE DALLA VARIABILE $t \in I$ $\quad x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \quad \forall t \in I$

INDICHIAMO CON A UN INSIEME APERTO DI $\mathbb{R}^n$ CHE CONTIENE IL CODOMINIO $x(I)$ DELL'APPLICAZIONE $x: I \to \mathbb{R}^n$, CIOÈ SUPPONIAMO CHE $x(t) \in A$ PER OGNI $t \in I$. SE $f: A \to \mathbb{R}$ È UNA FUNZIONE REALE DI n VARIABILI REALI DEFINITA IN A

$$F(t) = f(x(t)) = f \circ x(t) \quad \forall t \in I$$

TEOREMA DI DERIVAZIONE DELLE FUNZIONI COMPOSTE

SE IL VETTORE $x(t)$ È DERIVABILE NEL PUNTO $t \in I$ (CIOÈ SE LE n FUNZIONI COMPONENTI $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ SONO DERIVABILI NEL PUNTO $t \in I$) E SE LA FUNZIONE f È DIFFERENZIABILE NEL PUNTO $x(t)$, ALLORA LA FUNZIONE COMPOSTA $F(t) = f(x(t))$ È DERIVABILE IN $t \in I$ E LA DERIVATA VALE

$$F'(t) = (\nabla f(x(t)), x'(t)) = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(x(t)) \cdot x_i'(t)$$

DIMOSTRAZIONE

PARTIAMO DALL'IPOTESI DI DIFFERENZIABILITÁ DELLA FUNZIONE f

$$f(y) = f(x) + (\nabla f(x), y - x) + o(|y - x|) \quad \text{PER } y \to x$$

PONENDO $x = x(t)$ E $y = x(t+h)$ (CON $t, t+h \in I$) OTTENIAMO

$$f(x(t+h)) = f(x(t)) + (\nabla f(x(t)), x(t+h) - x(t)) + o(|x(t+h) - x(t)|$$

PERTANTO È POSSIBILE RAPPRESENTARE IL RAPPORTO INCREMENTALE DELLA FUNZIONE COMPOSTA $F(t) = f(x(t))$ NELLA FORMA

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \frac{f(x(t+h)) - f(x(t))}{h} = \left(\nabla f(x(t)), \frac{x(t+h) - x(t)}{h}\right) + \frac{o(|x(t+h) - x(t)|)}{h} \quad (1)$$

CALCOLIAMO I LIMITI PER $h \to 0$ ALL'ULTIMO MEMBRO. SUPPONIAMO QUI CHE $|x(t+h)-x(t)| \neq 0$ PER $h \neq 0$

$$\lim_{h\to 0} \left| \frac{o(|x(t+h)-x(t)|)}{h} \right| = \lim_{h\to 0} \frac{|o(|x(t+h)-x(t)|)|}{|x(t+h)-x(t)|} \cdot \lim_{h\to 0} \frac{|x(t+h)-x(t)|}{|h|} = 0 \quad (2)$$

IL LIMITE È NULLO PERCHÈ PRODOTTO DI UNA QUANTITÁ CHE CONVERGE A ZERO (PER DEFINIZIONE DI "O PICCOLO") E DI UNA QUANTITÁ AVENTE LIMITE FINITO, INFATTI

$$\lim_{h\to 0} \frac{|x(t+h)-x(t)|}{|h|} = \lim_{h\to 0} \left(\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i(t+h)-x_i(t)}{h} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i'(t))^2 \right)^{\frac{1}{2}} = |x'(t)|$$

AL LIMITE PER $h \to 0$ DALLE (1) (2) SI OTTIENE LA CONCLUSIONE

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(t+h)-F(t)}{h} = \left(\nabla f(x(t)), x'(t) \right)$$

ESEMPIO n°6

CONSIDERIAMO PER ESEMPIO LA FUNZIONE DI DUE VARIABILI $f(x,y) = x^2 - y^2$

COMPONIAMO TALE FUNZIONE TRAMITE L'APPLICAZIONE DA $\mathbb{R}$ VERSO $\mathbb{R}^2$ DEFINITA DA

$x(t) = -t^2 \quad y(t) = t$

CHE È UNA CURVA DEL PIANO x, y: PRECISAMENTE, ESSENDO $x(t) = -(y(t))^2$, SI TRATTA DELLA PARABOLA DI EQUAZIONE $x = -y^2$. TRAMITE LA FUNZIONE COMPOSTA $F(t) = f(x(t))$, IN CORRISPONDENZA OTTENIAMO LA CURVA NELLO SPAZIO TRIDIMENSIONALE x, y, z DI EQUAZIONI

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = F(t) = f(x(t), y(t)) \end{cases}$$

IL SOSTEGNO DI TALE CURVA GIACE SUL GRAFICO DELLA SUPERFICIE DI EQUAZIONI $z = f(x,y)$

PER DETERMINARE I PUNTI DI MASSIMO O DI MINIMO RELATIVO DELLA FUNZIONE f SULLA CURVA $x(t) = -t^2 \quad y(t) = t$, SI PUÓ RISOLVERE L'EQUAZIONE $F'(t) = 0$.

IN BASE ALLA FORMULA DI DERIVAZIONE DELLE FUNZIONI COMPOSTE, SI OTTIENE

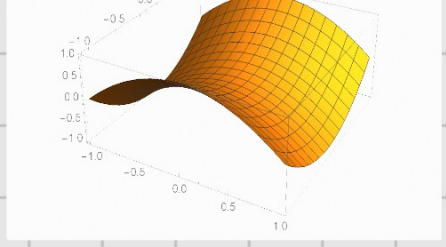
$$F'(t) = f_x \cdot x' + f_y \cdot y' = 2x \cdot x' - 2y \cdot y' = -2t^2 \cdot (-2t) - 2t \cdot 1 = 2t(t^2 - 1)$$

CHE SI ANNULLA PER $t = 0$ E PER $t = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$; DAL SEGNO DELLA DERIVATA SECONDA IN CORRISPONDENZA DI TALI PUNTI

$F''(0) = -2 < 0$ $\quad F''\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 4 > 0$

SI DEDUCE PER $t=0$ SI HA UN MASSIMO RELATIVO

E $t = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ SI OTTENGONO 2 PUNTI DI MINIMO (ASSOLUTO)



DIFFERENZIABILITÀ DELLE FUNZIONI COMPOSTE. *Indichiamo con* $t = (t_1, t_2, \dots, t_k)$, *una variabile di* $\mathbb{R}^k$ *e siano* $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$, n *funzioni definite in un aperto* B *di* $\mathbb{R}^k$, *derivabili parzialmente rispetto a* t_j, *per qualche* $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, *in un punto* $t \in B$.

Sia A *un aperto di* $\mathbb{R}^n$ *contenente il codominio* $x(B)$ *dell'applicazione* $x : B \to \mathbb{R}^n$, *e sia* $f : A \to \mathbb{R}$ *una funzione differenziabile nel punto* $x(t)$. *Allora la funzione composta* $F(t) = f(x(t)) = f \circ x(t)$ *è definita in* B, *è derivabile*

110/5

parzialmente nel punto t *rispetto a* t_j, *e la derivata vale*

$$\frac{\partial F}{\partial t_j}(t) = \left(Df(x(t)), \frac{\partial x}{\partial t_j}(t) \right) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(t)) \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t_j}(t) . \tag{30.15}$$

Se poi f *e* $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ *sono funzioni di classe* C^1, *anche la funzione composta* $F = f \circ x$ *è di classe* C^1, *e quindi differenziabile in* A.

Data la sua importanza, ripetiamo che dalla formula (30.15) segue che, se le funzioni $x : B \subseteq \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ e $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sono di classe C^1 (in particolare si dice che $x : B \to \mathbb{R}^n$ è di classe C^1 se tutte le sue componenti x_i, $1 = 1, 2, \dots, n$, sono funzioni di classe C^1), allora anche la funzione composta $f \circ x$ è una funzione di classe C^1. In tal caso, per il teorema del differenziale, $f \circ x$ è differenziabile e il gradiente $DF = D(f \circ x)$ ha componenti $\partial F / \partial t_j$, $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, espresse dalla formula (30.15).